

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Ciencias Económicas
Curso: Modelos Probabilísticos II. XS-0123– QUIZ #3
Método Función de distribución

Profesores: Andrey Zamora A., Alejandro Salas V.

2026/10/09

Nombre: _____

Carnet o Cédula: _____

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que cada una de las respuestas debe evidenciar de manera explícita los pasos que le llevan a la resolución del problema planteado y **simplificar al máximo** los resultados finales, de acuerdo con lo visto en clase. Justifique todos sus procedimientos. No se otorgará puntaje a respuestas que no incluyan el desarrollo correspondiente. No se reciben reclamos de partes escritas en lápiz. Esta prueba es individual, por lo que no se permite el intercambio de materiales. Tiempo estimado 80 minutos Total 30 puntos.

1. Sea X una variable aleatoria con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Sea la variable aleatoria $Y = X^3$. Utilizando el método de funciones de distribución:

- (a) Determine la función de distribución acumulada $F_Y(y)$. [3 puntos]
- (b) Obtenga la función de densidad de probabilidad $f_Y(y)$. [2 puntos]
- (c) Verifique que $f_Y(y)$ es una función de densidad válida. [2 puntos]

Solución (método de la función de distribución).

(a) Función de distribución acumulada. Por definición,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^3 \leq y).$$

Como $0 \leq X \leq 1$, también $0 \leq Y \leq 1$. Distinguimos tres casos:

- Si $y \leq 0$, entonces $F_Y(y) = 0$ (el extremo tiene probabilidad cero).
- Si $0 < y < 1$, la función $x \mapsto x^3$ es creciente, de modo que

$$X^3 \leq y \iff X \leq \sqrt[3]{y}.$$

Por tanto,

$$F_Y(y) = P(X \leq \sqrt[3]{y}) = \int_0^{\sqrt[3]{y}} 2x \, dx = [x^2]_0^{\sqrt[3]{y}} = y^{2/3}.$$

- Si $y \geq 1$, entonces $F_Y(y) = 1$.

En consecuencia,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ y^{2/3}, & 0 < y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

(b) Función de densidad. Derivamos la acumulada donde es diferenciable:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} y^{2/3} = \frac{2}{3} y^{-1/3}.$$

Así,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{3\sqrt[3]{y}}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El valor puntual de una densidad en $y = 0$ es irrelevante; esta expresión diverge al aproximarse por la derecha, pero es integrable.

(c) Verificación. Se exige $f_Y(y) \geq 0$ y que su integral sea 1. Es no negativa sobre $(0, 1)$ y

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y) dy = \frac{2}{3} \int_0^1 y^{-1/3} dy = \frac{2}{3} \left[\frac{3}{2} y^{2/3} \right]_0^1 = 1.$$

Por tanto, f_Y es una densidad válida.

2. Sean X y Y variables aleatorias independientes con distribución uniforme en $(0, 1)$. Sea $U = X + Y$. Utilizando el método de funciones de distribución:

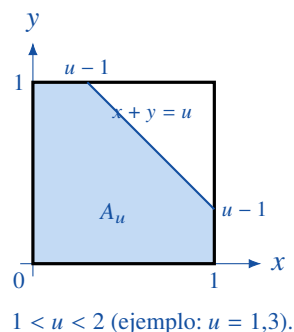
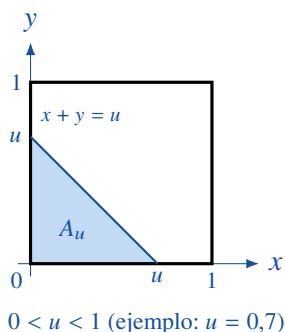
- (a) Realice el gráfico del soporte de la función. [4 puntos]
- (b) Determine la función de distribución acumulada $F_U(u)$. [6 puntos]
- (c) Obtenga la función de densidad de probabilidad $f_U(u)$. [3 puntos]

Solución (método de la función de distribución).

(a) Soporte y zonas de integración. Dado que X y Y son independientes y uniformes en $(0, 1)$,

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El soporte es el cuadrado unidad $D = (0, 1) \times (0, 1)$; por consiguiente, $0 < U < 2$. La acumulada integra sobre $A_u = \{(x, y) \in D : x + y \leq u\}$. El área sombreada en azul es A_u en los dos casos interiores:



En ambas figuras, el contorno negro es el soporte D y la recta azul es $x + y = u$. El sombreado azul es la región que debe integrarse.

(b) Función de distribución acumulada. Por definición,

$$F_U(u) = P(X + Y \leq u) = \iint_{A_u} f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Caso 1: $u \leq 0$. Como $U > 0$, $F_U(u) = 0$.

Caso 2: $0 < u < 1$. La recta $y = u - x$ corta los ejes dentro del cuadrado. Para $0 \leq x \leq u$, la coordenada y va desde 0 hasta $u - x$. Entonces,

$$\begin{aligned} F_U(u) &= \int_0^u \int_0^{u-x} 1 \, dy \, dx \\ &= \int_0^u (u - x) \, dx = \left[ux - \frac{x^2}{2} \right]_0^u = \frac{u^2}{2}. \end{aligned}$$

Caso 3: $1 \leq u < 2$. Conviene utilizar la región complementaria $\{X + Y > u\}$, un triángulo situado en la esquina superior derecha. Para $u - 1 \leq x \leq 1$, se tiene $u - x \leq y \leq 1$. Por ello,

$$\begin{aligned} P(U > u) &= \int_{u-1}^1 \int_{u-x}^1 1 \, dy \, dx \\ &= \int_{u-1}^1 (1 - u + x) \, dx = \frac{(2 - u)^2}{2}, \\ F_U(u) &= 1 - P(U > u) = 1 - \frac{(2 - u)^2}{2}. \end{aligned}$$

Caso 4: $u \geq 2$. Todo el soporte satisface $x + y \leq u$, luego $F_U(u) = 1$. Uniendo los casos,

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u \leq 0, \\ \frac{u^2}{2}, & 0 < u < 1, \\ 1 - \frac{(2 - u)^2}{2}, & 1 \leq u < 2, \\ 1, & u \geq 2. \end{cases}$$

(c) Función de densidad. Derivamos $F_U(u)$ por tramos:

$$\frac{d}{du} \left(\frac{u^2}{2} \right) = u, \quad \frac{d}{du} \left(1 - \frac{(2 - u)^2}{2} \right) = 2 - u.$$

Por tanto,

$$f_U(u) = \begin{cases} u, & 0 < u < 1, \\ 2 - u, & 1 \leq u < 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Verificación rápida: $\int_0^1 u \, du + \int_1^2 (2 - u) \, du = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

3. Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 3y, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Sea $U = Y - X$. Utilizando el método de funciones de distribución:

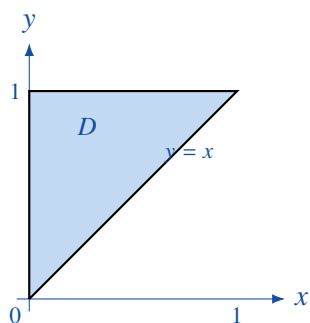
- (a) Realice el gráfico del soporte de la función. [3 puntos]
- (b) Determine la función de distribución acumulada $F_U(u)$. [4 puntos]
- (c) Obtenga la función de densidad de probabilidad $f_U(u)$. [3 puntos]

Solución (método de la función de distribución).

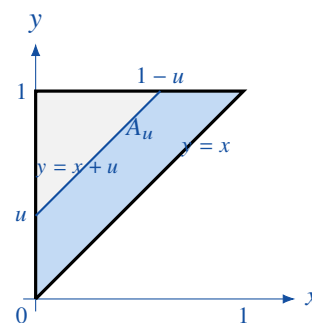
(a) Soporte y región acumulada. El soporte conjunto es $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 1\}$, un triángulo delimitado por $x = 0$, $y = 1$ y $y = x$. En él, $0 \leq U = Y - X \leq 1$.

Para calcular $F_U(u)$, añadimos la desigualdad

$$Y - X \leq u \iff y \leq x + u \iff x \geq y - u.$$



Soporte triangular D (azul).



Región A_u para $0 < u < 1$ ($u = 0,4$).

En la segunda figura, la zona azul satisface simultáneamente $0 \leq x \leq y \leq 1$ y $y - x \leq u$; el triángulo gris es la parte excluida. Para integrar horizontalmente hay que separar en $y = u$.

(b) Función de distribución acumulada. Partimos de

$$F_U(u) = P(Y - X \leq u) = \iint_{\{(x,y) \in D: y-x \leq u\}} 3y \, dx \, dy.$$

Caso 1: $u \leq 0$. Como $Y \geq X$, $F_U(u) = 0$.

Caso 2: $0 < u < 1$. Los límites se obtienen así:

- Si $0 \leq y \leq u$, entonces $y - u \leq 0$ y basta $0 \leq x \leq y$.
- Si $u < y \leq 1$, entonces $y - u > 0$ y $y - u \leq x \leq y$.

En consecuencia,

$$\begin{aligned}
 F_U(u) &= \int_0^u \int_0^y 3y \, dx \, dy + \int_u^1 \int_{y-u}^y 3y \, dx \, dy \\
 &= \int_0^u 3y(y-0) \, dy + \int_u^1 3y[y - (y-u)] \, dy \\
 &= \int_0^u 3y^2 \, dy + \int_u^1 3uy \, dy \\
 &= [y^3]_0^u + \left[\frac{3u}{2} y^2 \right]_u^1 \\
 &= u^3 + \frac{3u}{2}(1-u^2) = \frac{3u-u^3}{2}.
 \end{aligned}$$

Caso 3: $u \geq 1$. En todo el soporte se cumple $y-x \leq 1 \leq u$, luego $F_U(u) = 1$. La acumulada completa es

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u \leq 0, \\ \frac{3u-u^3}{2}, & 0 < u < 1, \\ 1, & u \geq 1. \end{cases}$$

(c) **Función de densidad.** Derivando dentro del intervalo de soporte:

$$f_U(u) = \frac{d}{du} \left(\frac{3u-u^3}{2} \right) = \frac{3-3u^2}{2} = \frac{3}{2}(1-u^2).$$

Así,

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-u^2), & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Comprobación: $\int_0^1 \frac{3}{2}(1-u^2) \, du = \frac{3}{2} \left[u - \frac{u^3}{3} \right]_0^1 = 1.$